

Instituto Federal do Paraná
Sistemas Embarcados

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

Arduino On-line

Contato: marcos.lavarda@ifpr.edu.br

1. Arduino online

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Tinkercad

- O Arduino pode ser programado utilizando uma ferramenta online chamada Tinkercad;
- Acesse www.tinkercad.com e inscreva-se

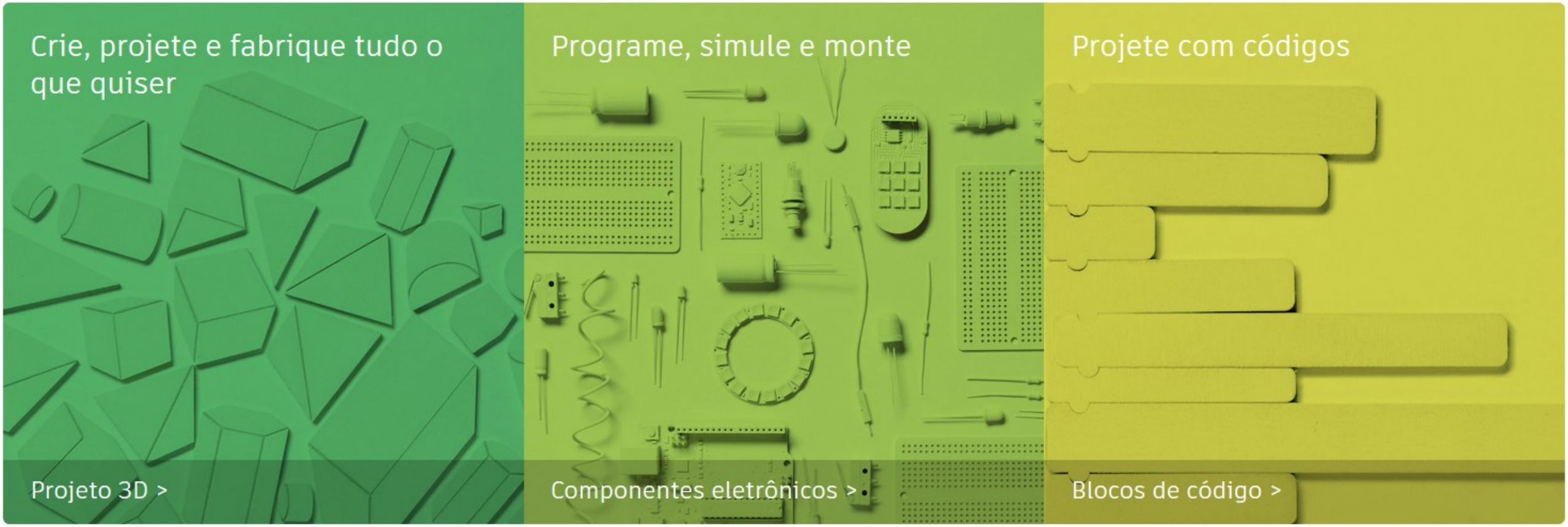


Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.1 Possibilidades do Tinkercad

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Tinkercad



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.2 Primeiro acesso ao Tinkercad

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

- Acesse www.tinkercad.com e inscreva-se;
- Confirme seu e-mail;
- Faça login no site;
- Acesse o ícone inicial:



- Acesso ao curso: https://www.tinkercad.com/joinclass/MMBIXRDFU

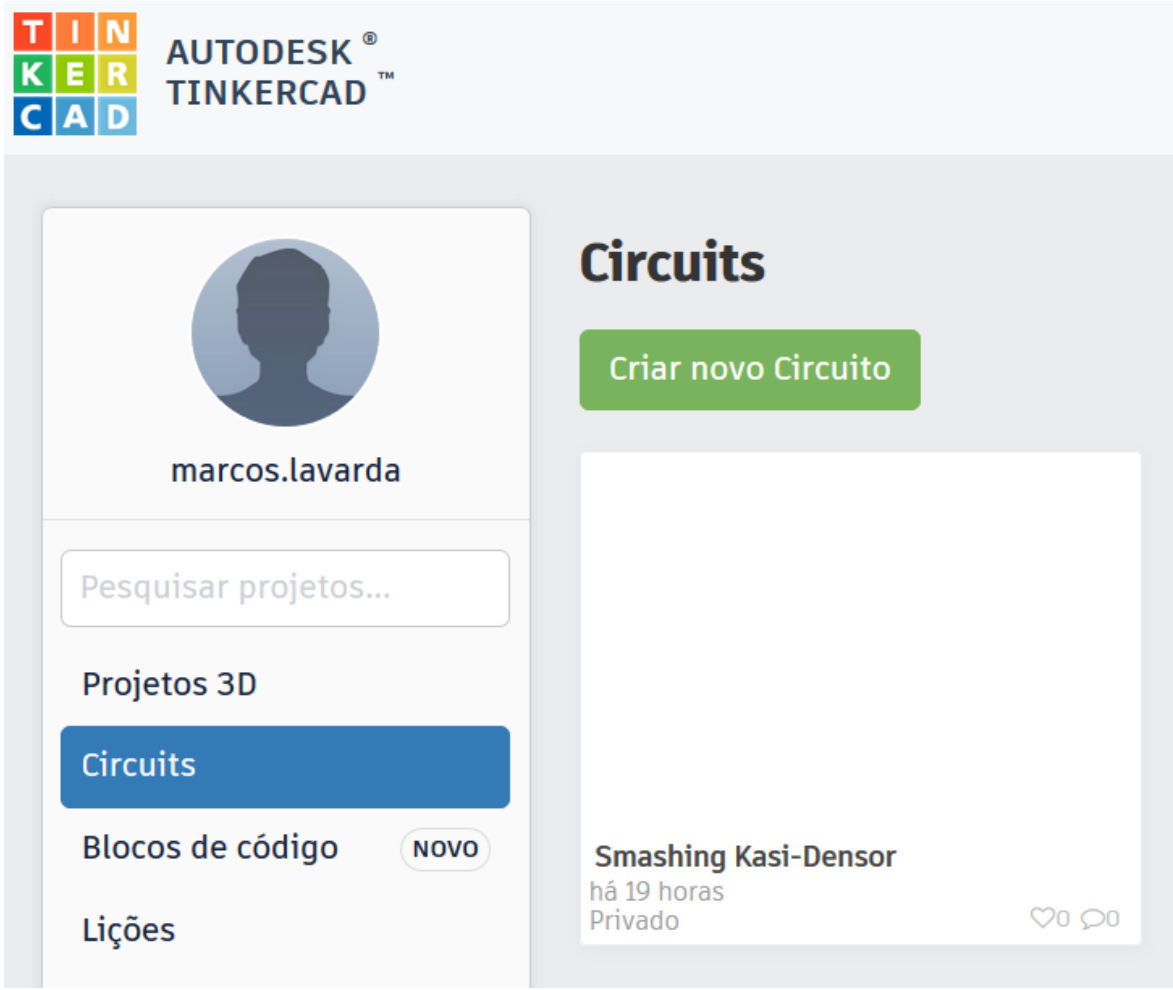
Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.3 Primeiro projeto

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

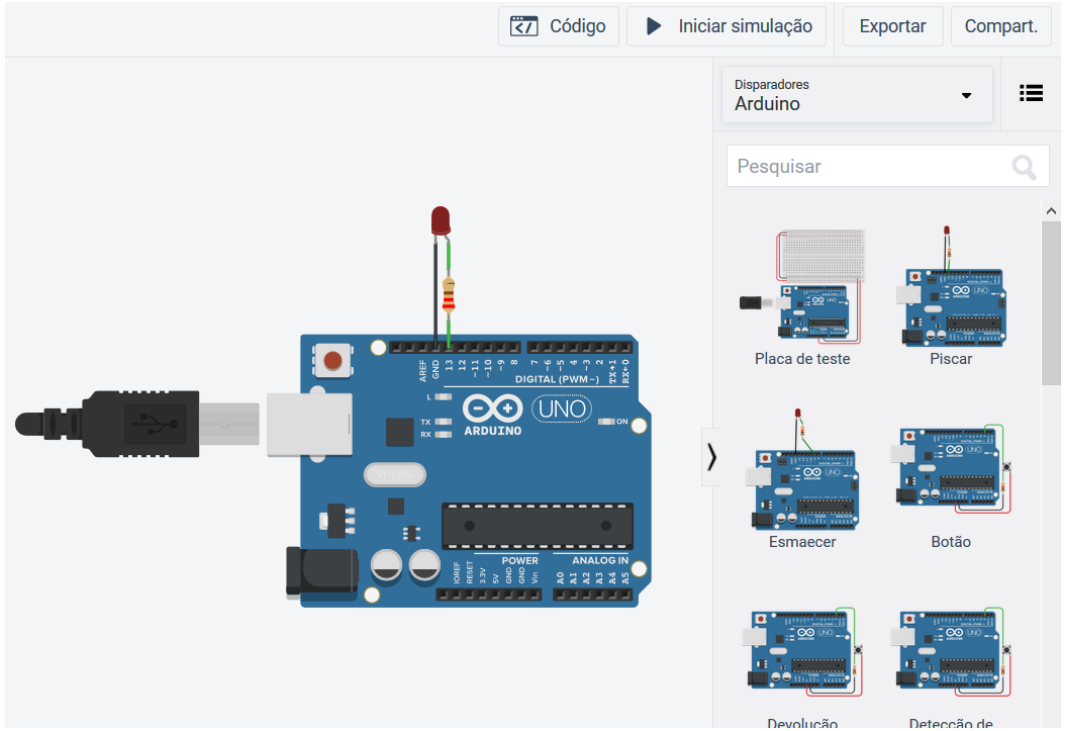
Criando o primeiro circuito

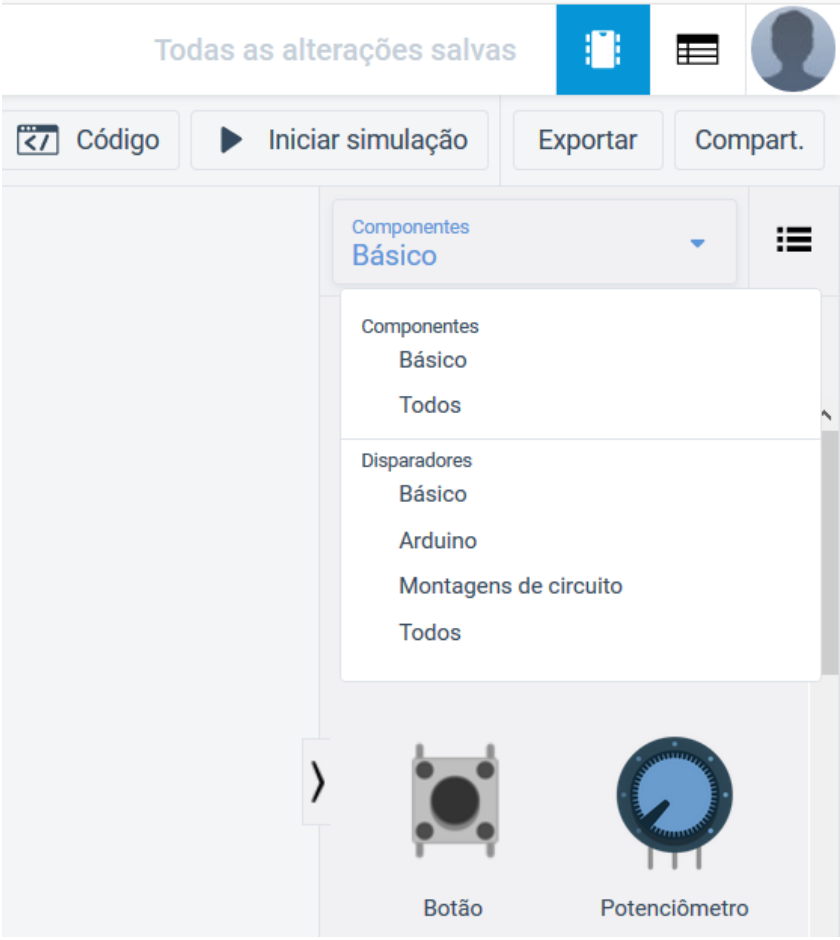
- No menu esquerdo clique em “Circuits”;
- Clique então em “Criar novo Circuito”;
- Uma nova janela irá se abrir e você já pode explorar as opções no menu direito.



2.1 Inserindo componentes

- No menu direito clique em “Componentes”;
- Selecione a opção “Arduino”;
- Escolha a opção Piscar;
- Clique sobre a área em branco para posicionar o circuito;

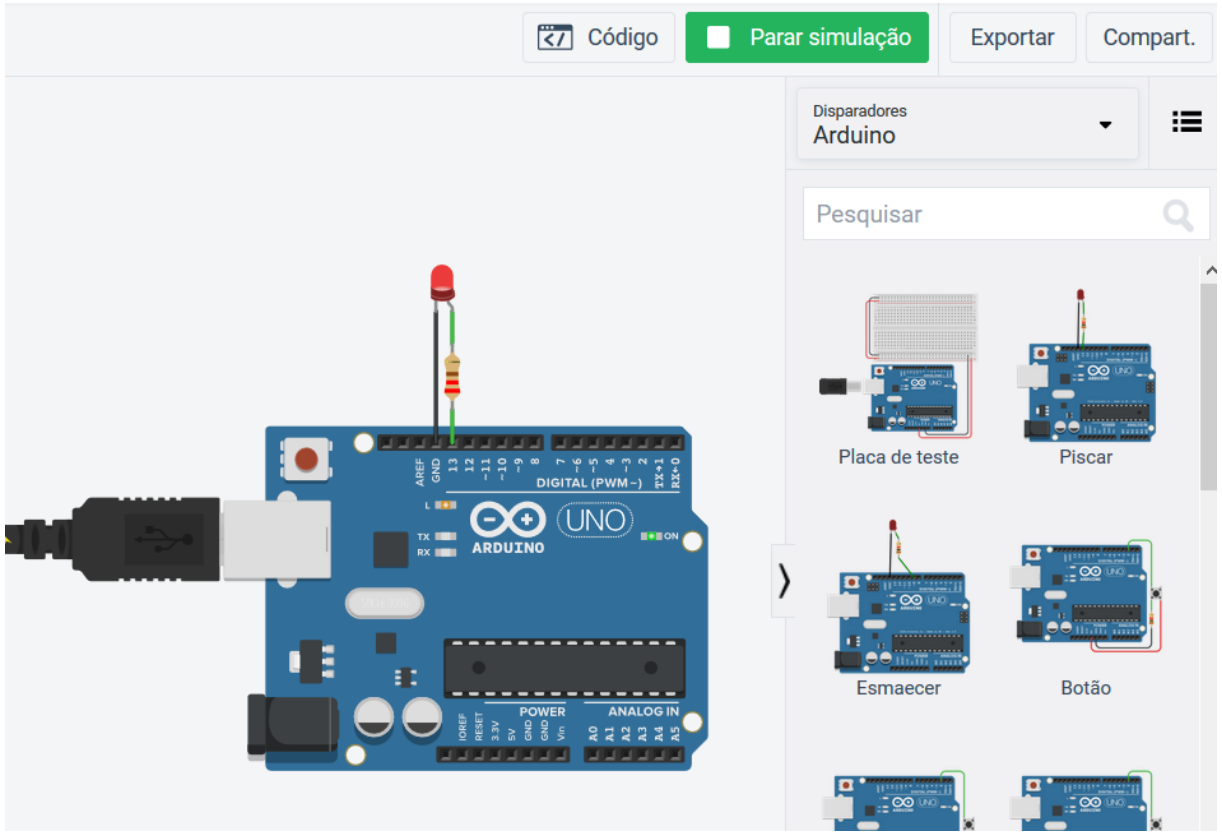




Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

2.2 Iniciando a simulação

- Clique em “Iniciar simulação” para ver que o LED irá piscar;
- Ao Clicar em “Parar simulação” o Arduino é desligado.



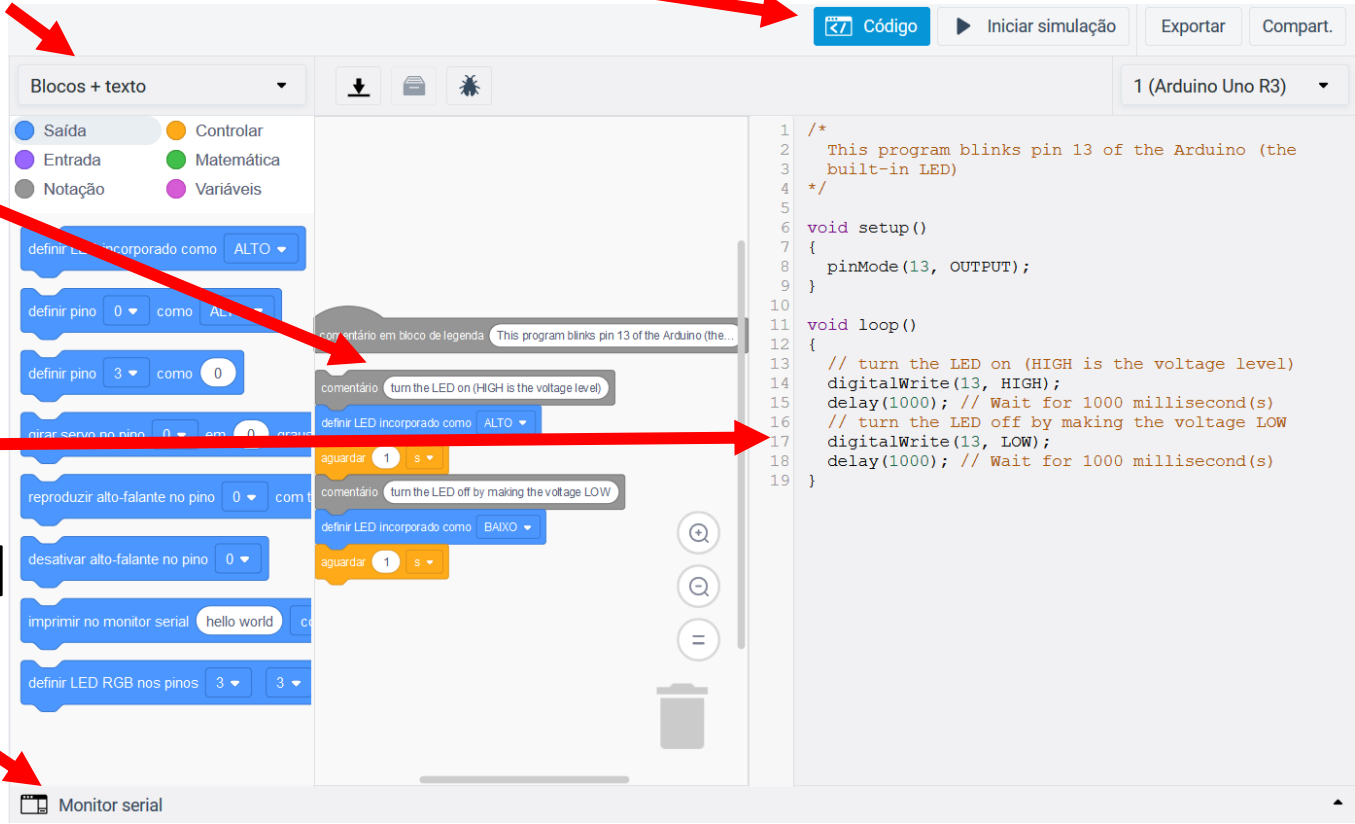
Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

2.3 Programação em blocos e Linguagem C

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Programação

- No menu direito clique em “Código”;
- Selecione a opção “Blocos + texto”;
- Veja que elementos coloridos apresentam a programação em blocos;
- À direita o código equivalente para Arduino é apresentado;
- Se o código escrever algo, é possível ler usando o “Monitor serial”.

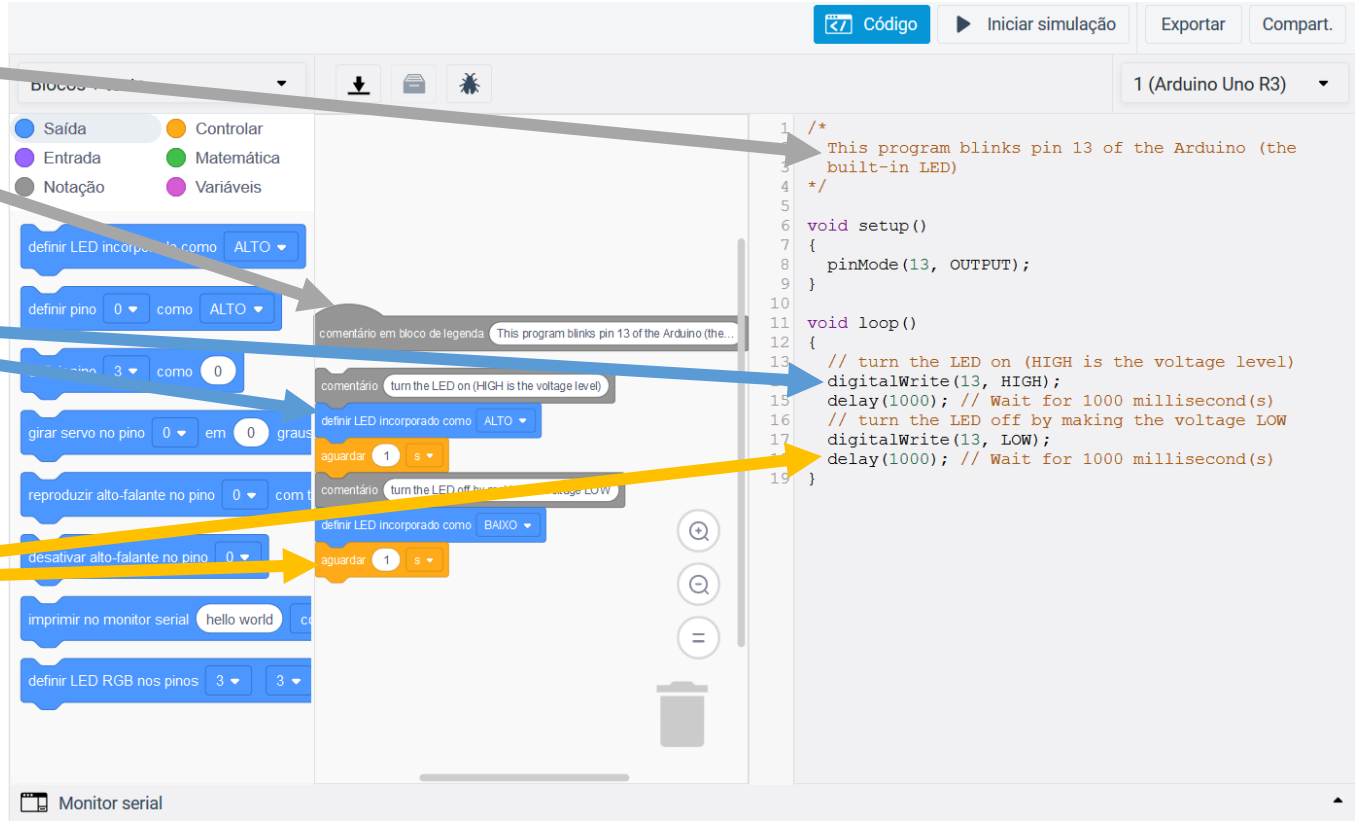


2.4 Características dos blocos e da linguagem C

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Características do programa

- Cinza – Comentário
  - Para organização;
  - Sem função prática.
- Azul – Saída no Arduino
  - Acende o LED;
  - Muda o estado dos pinos (Alto e Baixo).
- Laranja – Função de controle
  - Espera um tempo;
  - Comparação lógica;
  - Repete um trecho do código.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

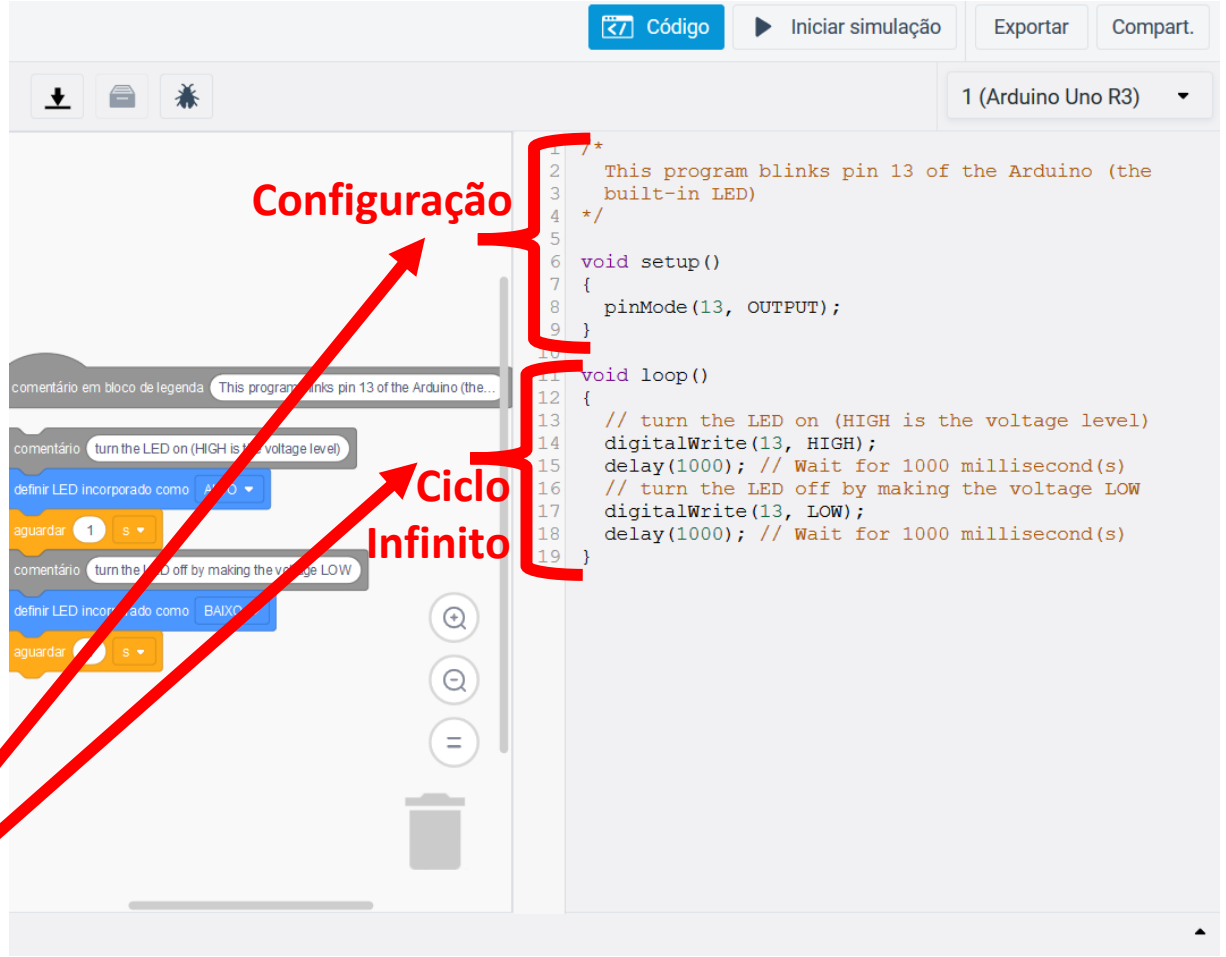
2.5 Execução passo a passo

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Execução do código

- O código é executado linha por linha;
- Cada linha contém uma instrução para o Arduino fazer uma tarefa;
- Os comentários são ignorados;
- Quando chega na ultima linha o código é reiniciado infinitamente em ciclo.

Obs: o programa em texto contém um trecho de configuração (setup) antes de executar as tarefas em ciclo infinito.



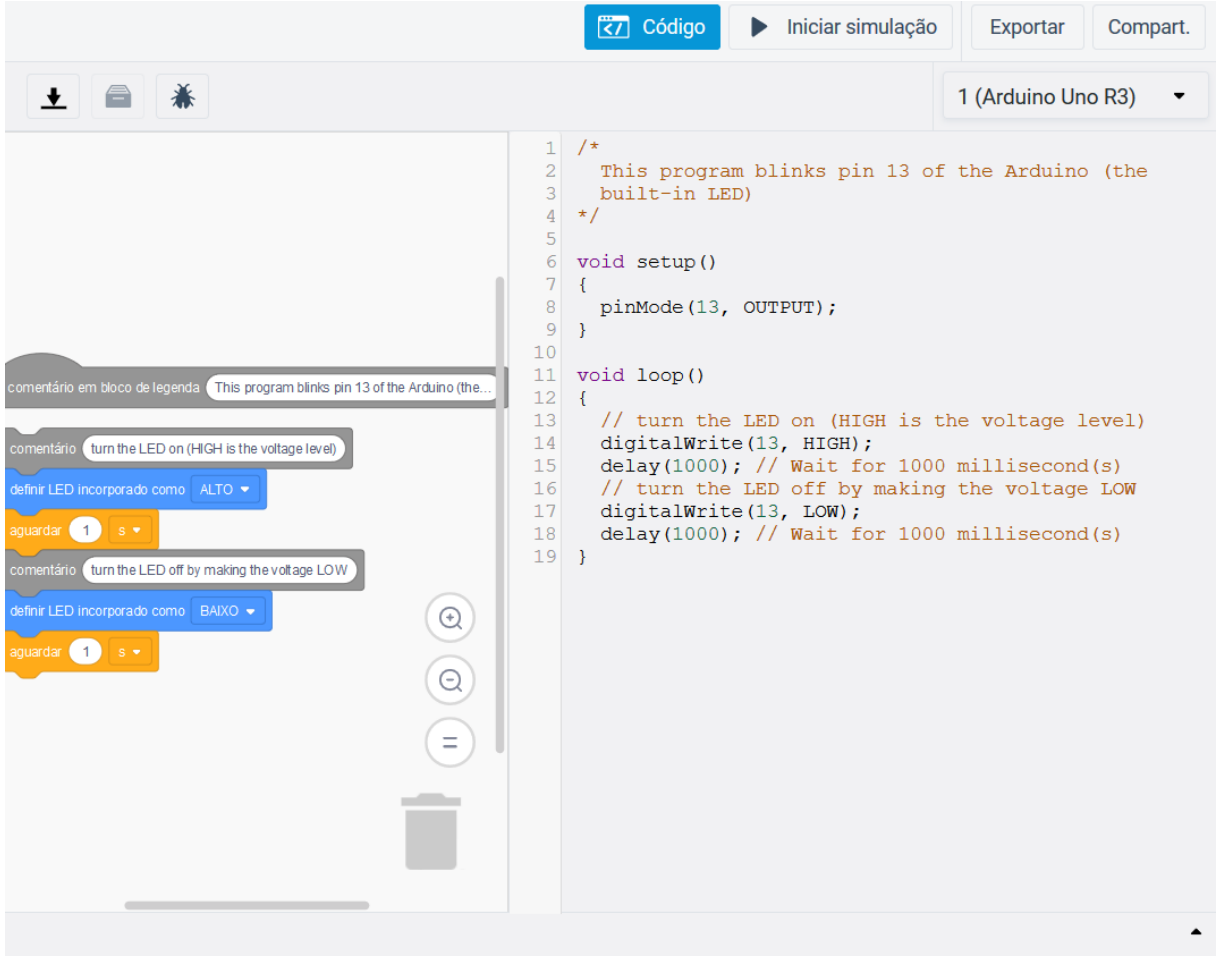
Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

2.6 Explicação do código em blocos

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Explicando o código em blocos

1. Inicia com um comentário;
2. Faz a saída do pino do LED ser Alto;
3. Aguarda 1 segundo;
4. Faz a saída do pino do LED ser Baixo;
5. Aguarda 1 segundo;
6. Retorna para o início do código.

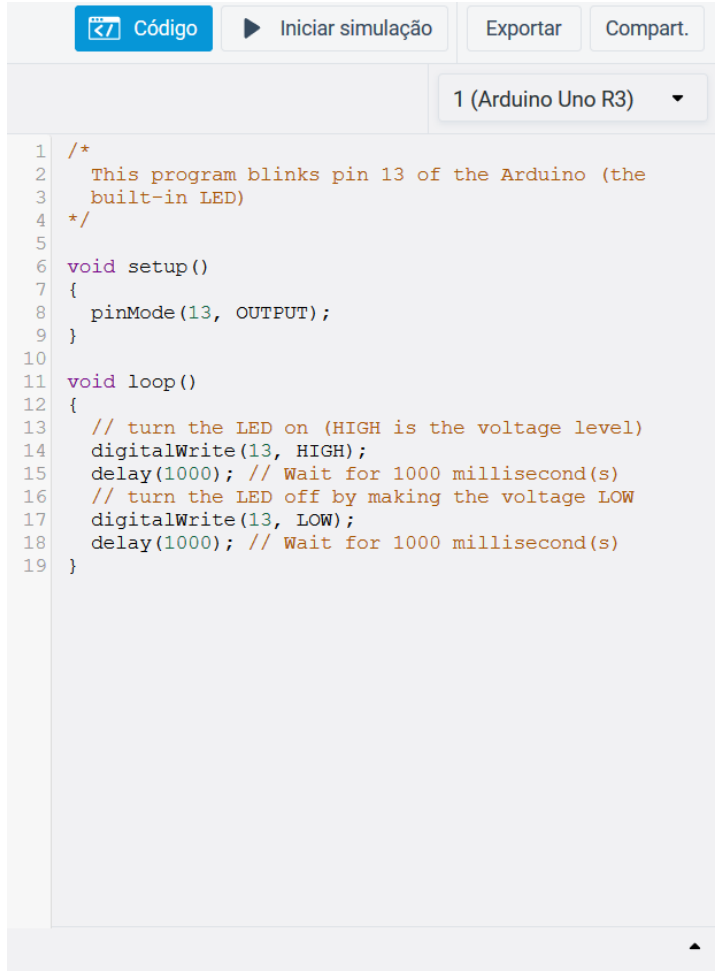


Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

2.7 Explicação do programa em C

Explicando o código Linguagem C

1. Inicia com um comentário (linhas 1 a 4);
2. Configura o pino 13 do Arduino como saída (linha 8);
3. Inicia o loop que executa infinitamente o trecho da linha 12 até a 19;
4. Faz a saída do pino 13 com LED ser Alto (linha 14);
5. Aguarda 1 segundo, 1000 milissegundos (linha 15);
6. Faz a saída do pino 13 do LED ser Baixo (linha 17);
7. Aguarda 1 segundo, 1000 milissegundos (linha 18);
8. Retorna para o início do loop (da linha 19 para a 12);
9. Demais comentários sem efeito prático (linha 13 e 16).



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

2.8 Testando alternativas

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

- Altere o tempo no bloco “Aguardar” para que o led permanece aceso de 1 para 3 segundos e analise os resultados;
- Veja que no código em linguagem C também alterou o valor de 1000 para 3000 automaticamente na linha 15;
- Modifique o tempo em que o led permanece apagado na programação em blocos em aguardar e analise os resultados na linguagem C e os resultados práticos na simulação.

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

3. Comunicação serial

- Insira o bloco de saída azul para imprimir no monitor serial;
- Escreva as mensagens conforme a imagem.

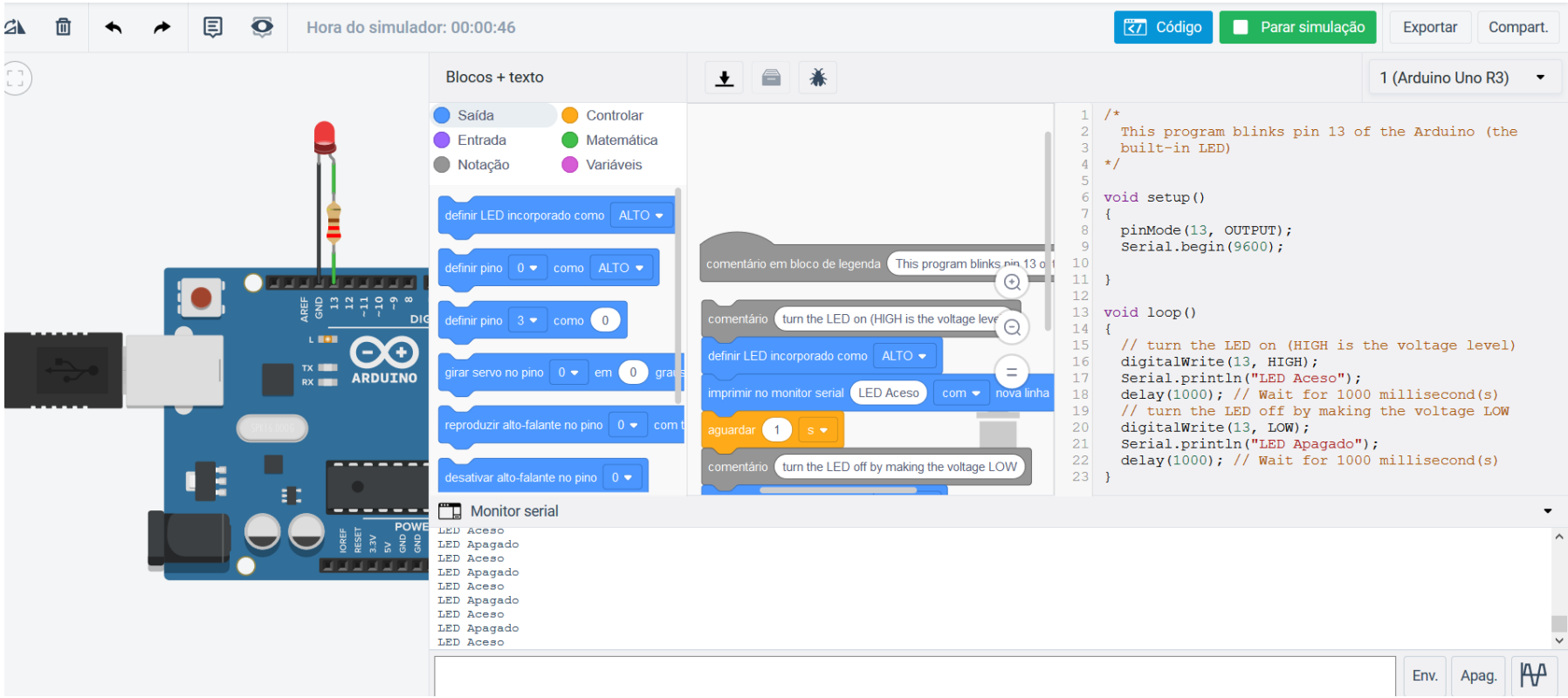


- O código em C é atualizado com:
  - Uma configuração da saída serial no setup(); e
  - As mensagens dentro do ciclo infinito no loop().

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

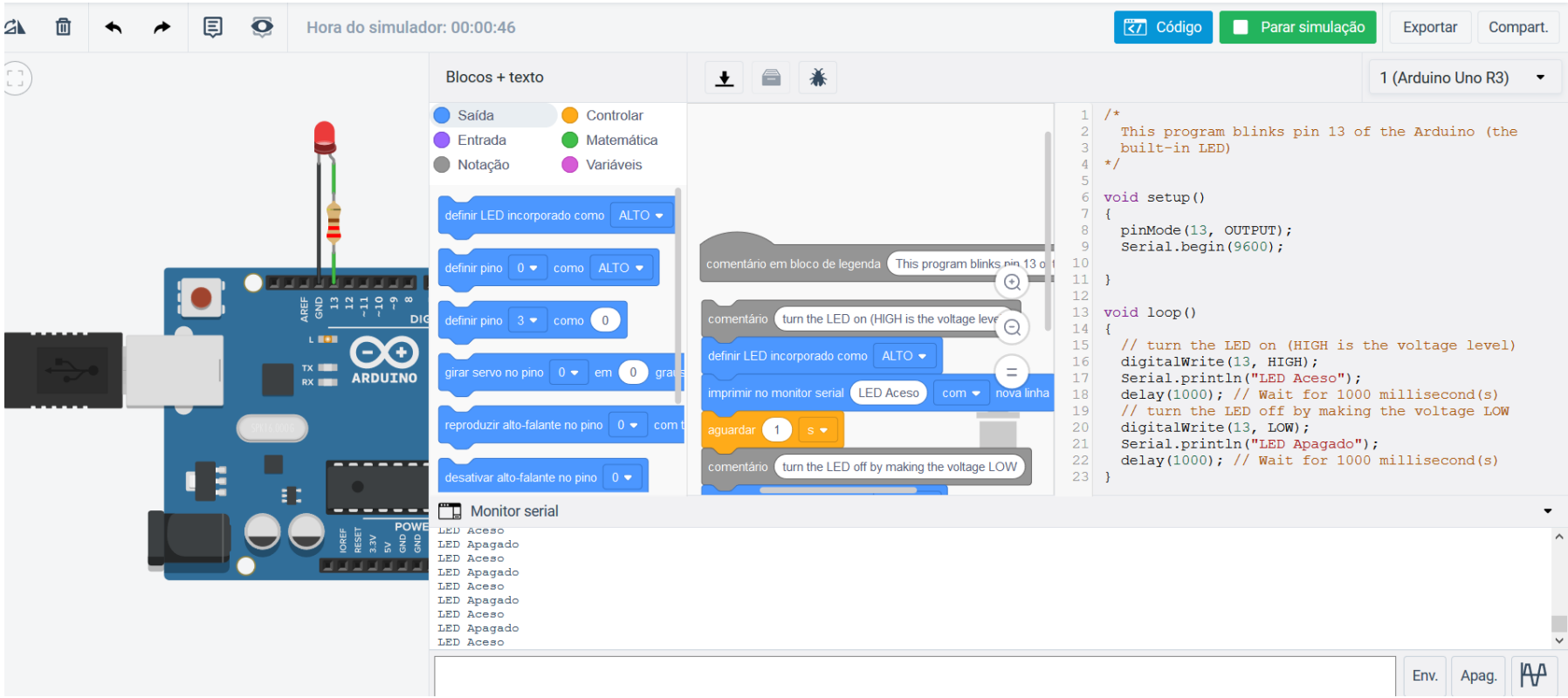
3. Comunicação serial

- Clique em “Monitor serial” e um campo em branco se abrirá, é por ali que se visualiza as mensagens enviadas pelo Arduino pelo cabo USB;
- Clique em “Iniciar simulação” e note as mensagens informando o estado do LED.



3.1 Testando alternativas

- Clique em “Parar simulação”;
- Altere a quantidade e o tipo das mensagens enviadas pelo Arduino para o seu computador;
- Analise os resultados.



4. Sensor de ultrassom

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Definição de sensores

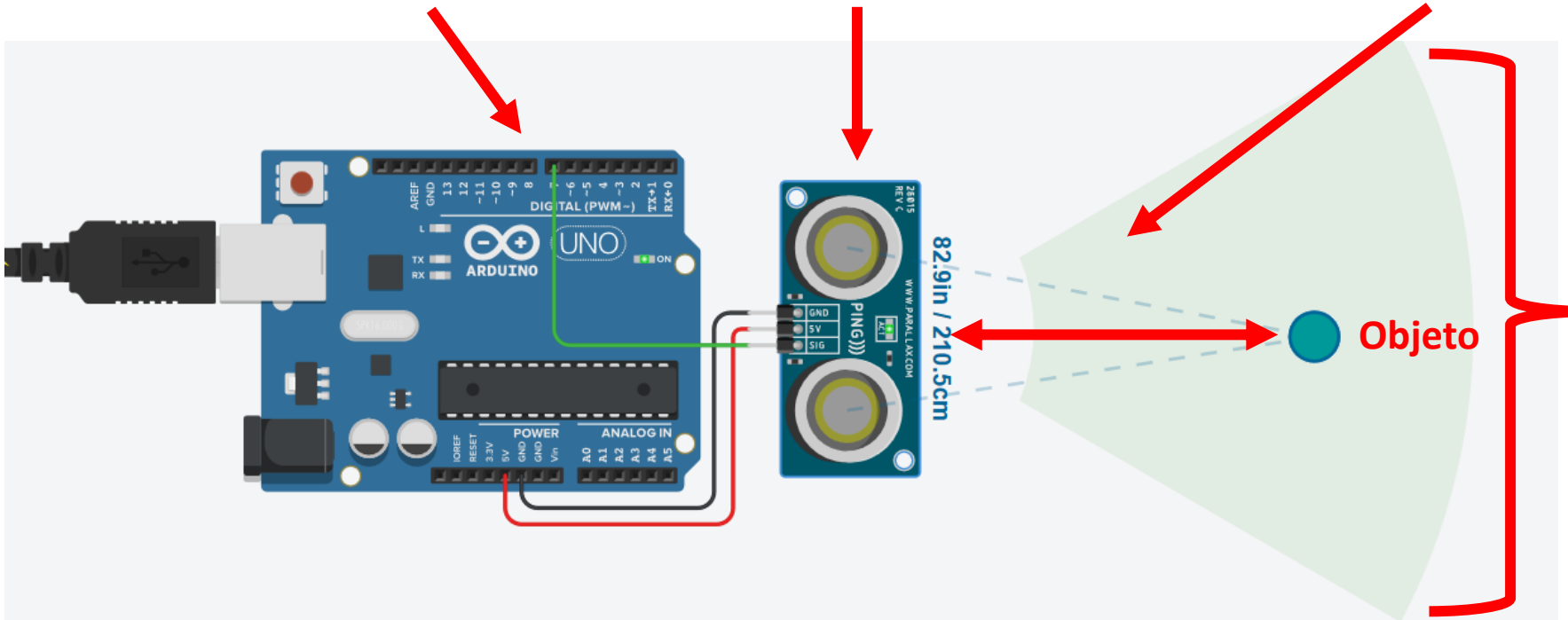
- Sensores são dispositivos que realizam leituras do ambiente e passam ao Arduino.
- Podem analisar temperatura do ambiente, altitude, velocidade do vento, quantidade de luz, entre outros.

Exemplo: o Arduino ligado a um sensor que mede humidade e pressão atmosférica pode realizar uma previsão do tempo e saber se irá chover.

4. Sensor de ultrassom

- Sensor de ultrassom mede a distância com base no reflexo do som;
- O tempo que o som leva para atingir o objeto e retornar serve para medir distância.

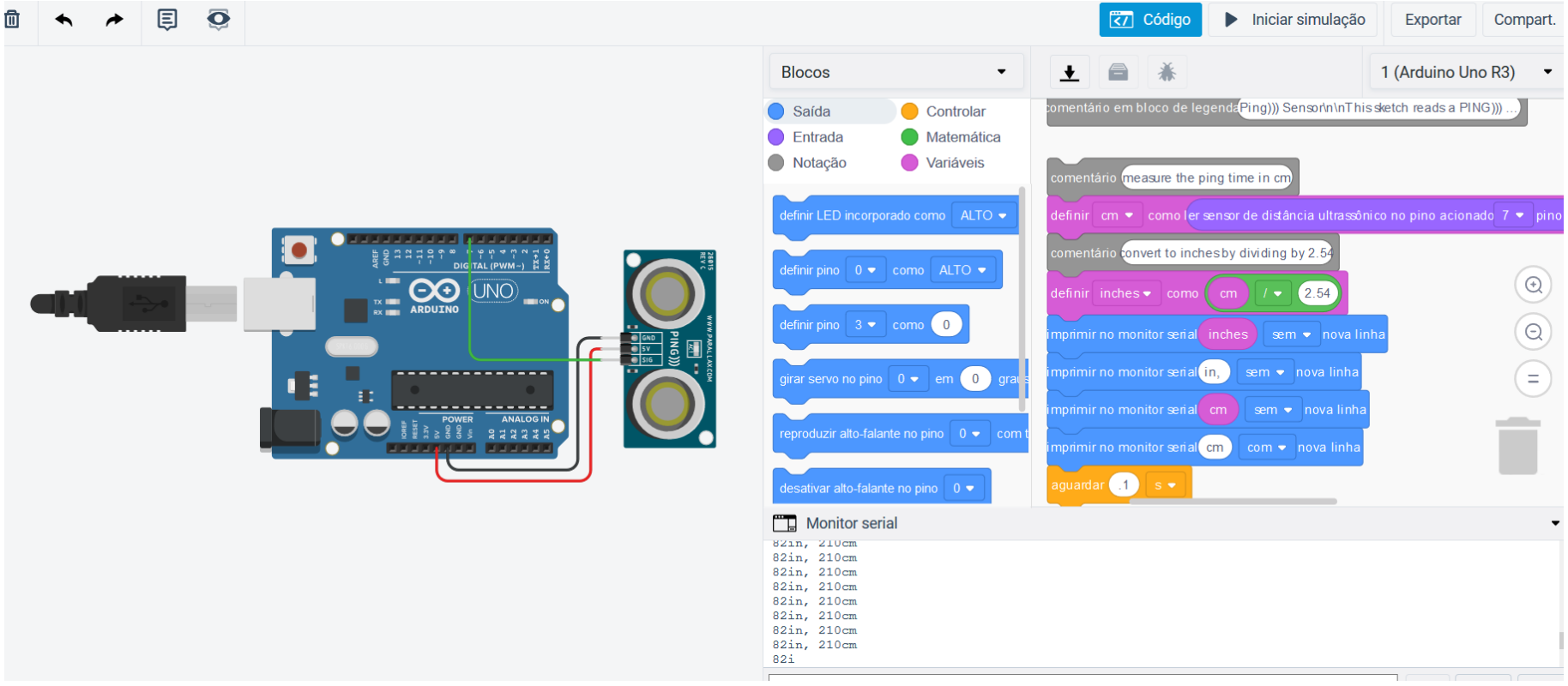
Exemplo: o Arduino ligado ao sensor está medindo 210cm de distância



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

4.1 Adicionando sensor de ultrassom

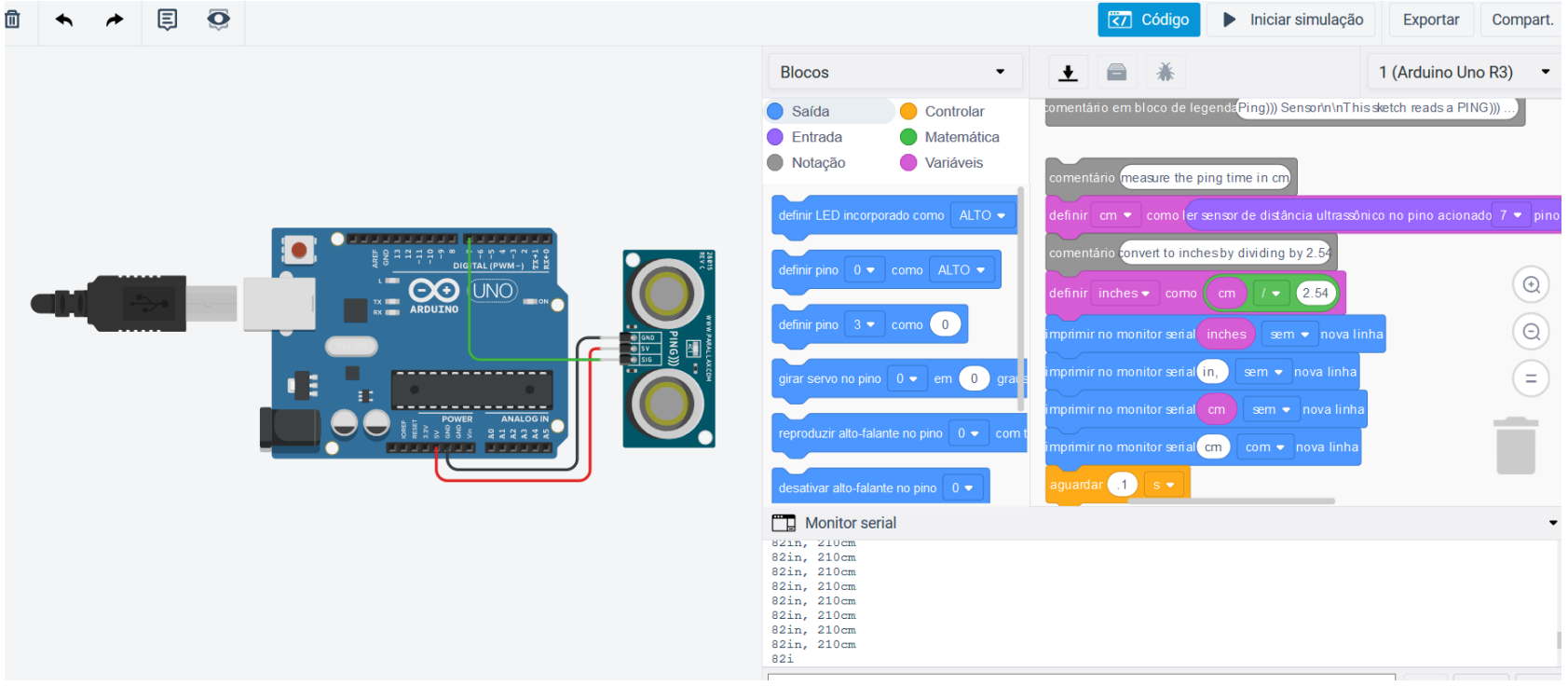
- Adicione o Arduino com o sensor no Tinkercad no menu direito;
- Clique no menu em “Código” e visualize a programação em blocos.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

4.2 Configurando a simulação

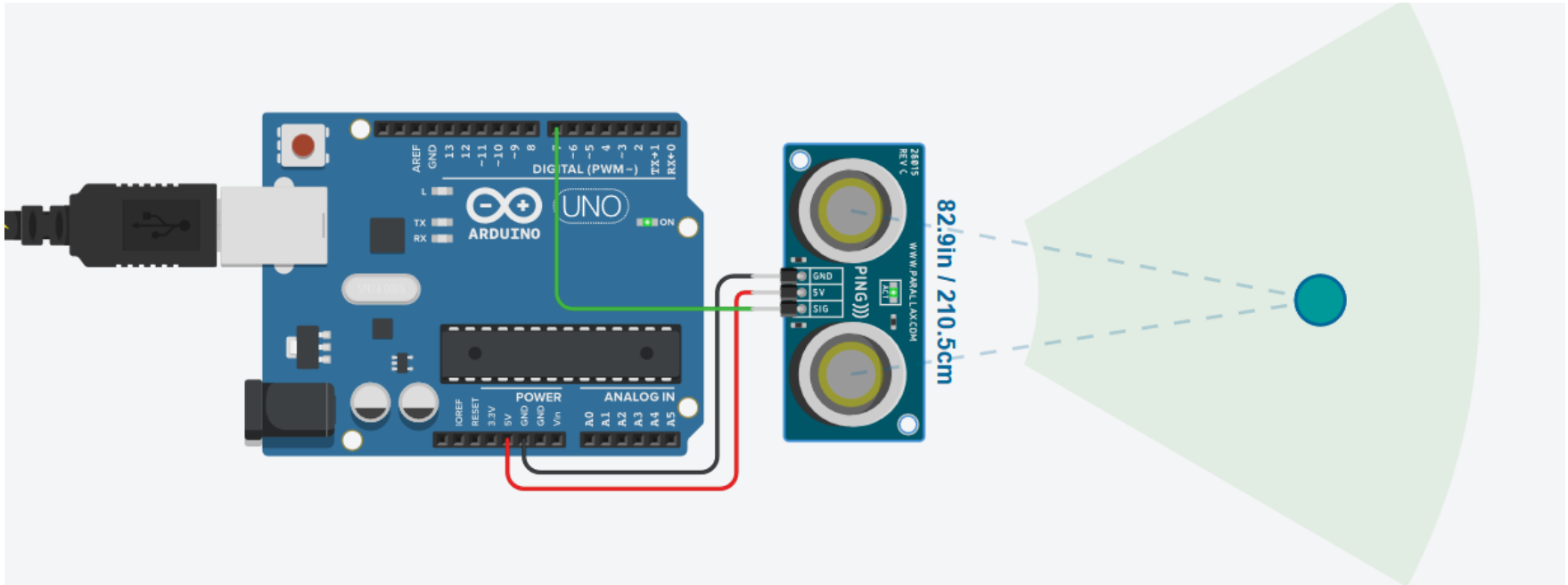
- Clique em “Monitor serial” no rodapé direito para exibir as informações que o Arduino está enviando para o computador pelo cabo USB;
- Clique em “Iniciar simulação” para visualizar as leituras do sensor.

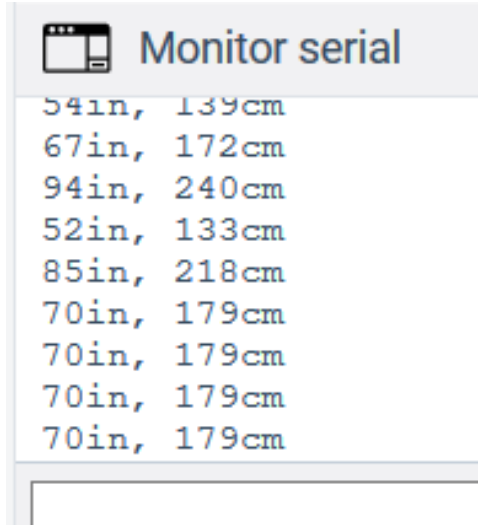


Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

4.3 Simulando distância com o Arduino

- Para alterar a distância lida clique sobre o sensor de ultrassom e movimente o objeto;
- Veja no Monitor serial o valor da distância em polegadas e centímetros sendo modificada.

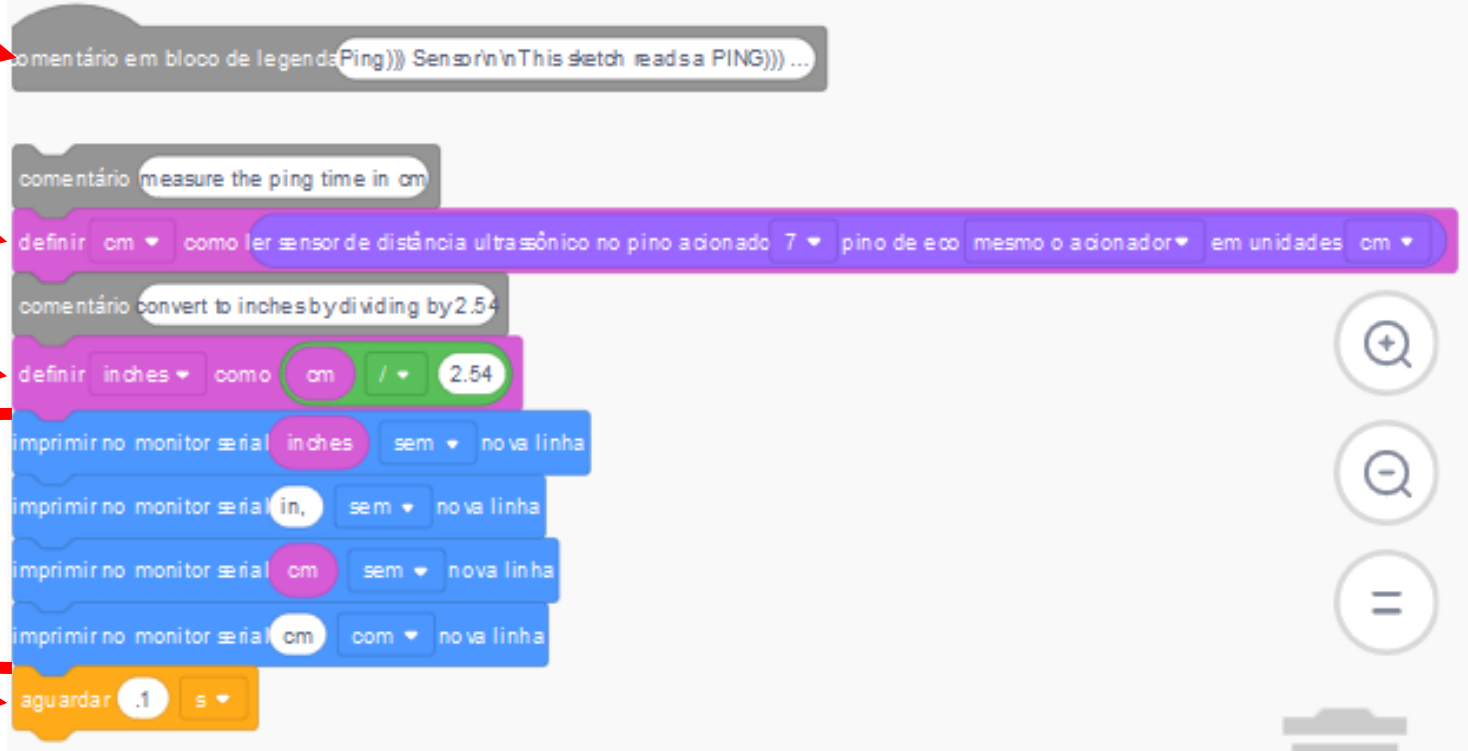




Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

4.4 Compreendendo o código

- Comentários em cinza;
- Define o pino 7 do Arduino para realizar as leituras;
- Converte centímetros em polegadas;
- Imprime na tela as informações das leituras;
- Aguarda 1 segundo;
- Reinicia infinitamente.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

5. Atuadores

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Definição de atuadores

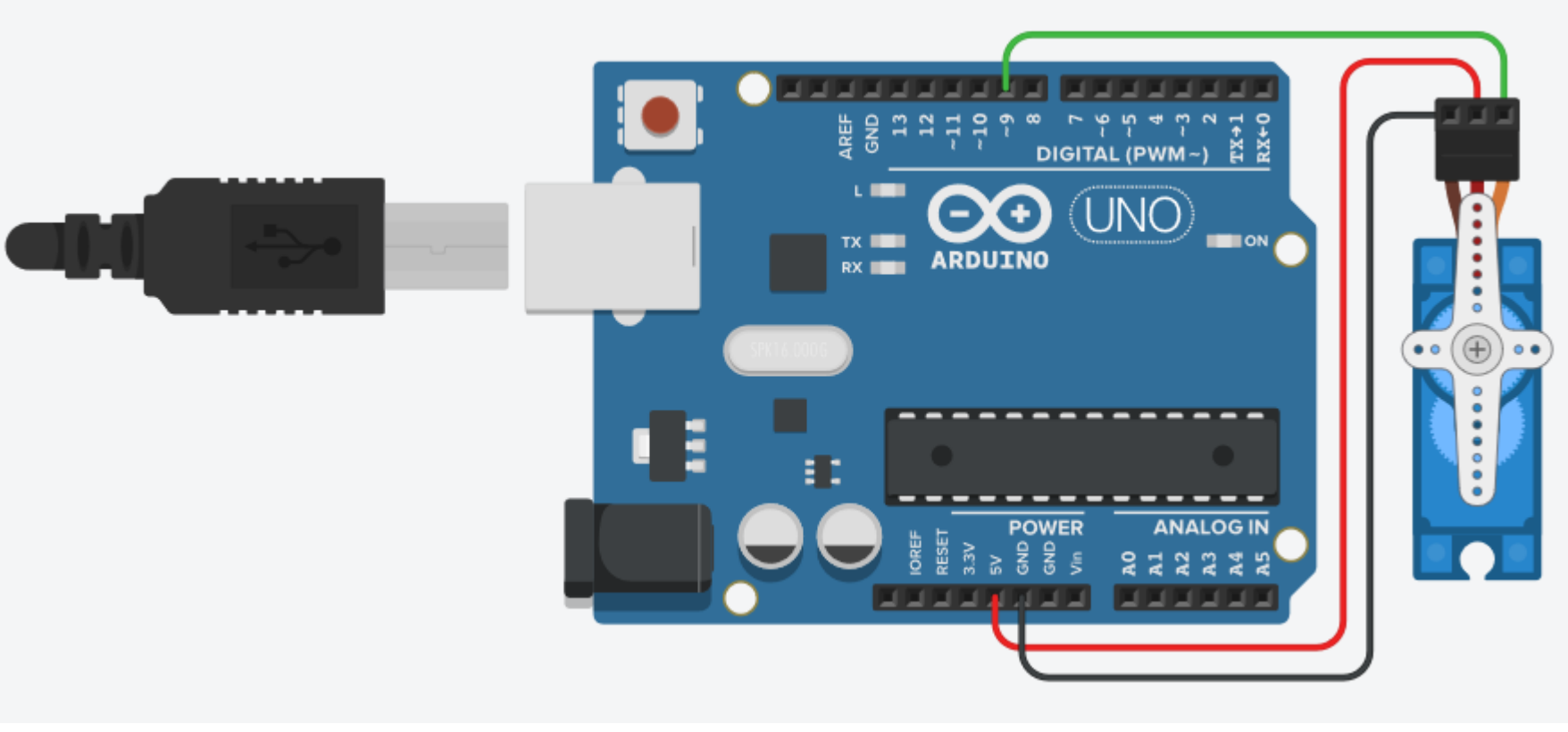
- Atuadores são dispositivos que realizam ações no ambiente a partir de comandos vindos do Arduino;
- Podem analisar realizar movimentos com motores, alterar a iluminação de lâmpadas, posicionar um braço robótico em um determinado ângulo, movimentar uma esteira de supermercado, entre outros.

Exemplo: o Arduino ligado a um motor pode fazer movimento para girar as pás de um ventilador e produzir vento.

5.1 Servomotor

Adicionando um de atuadores

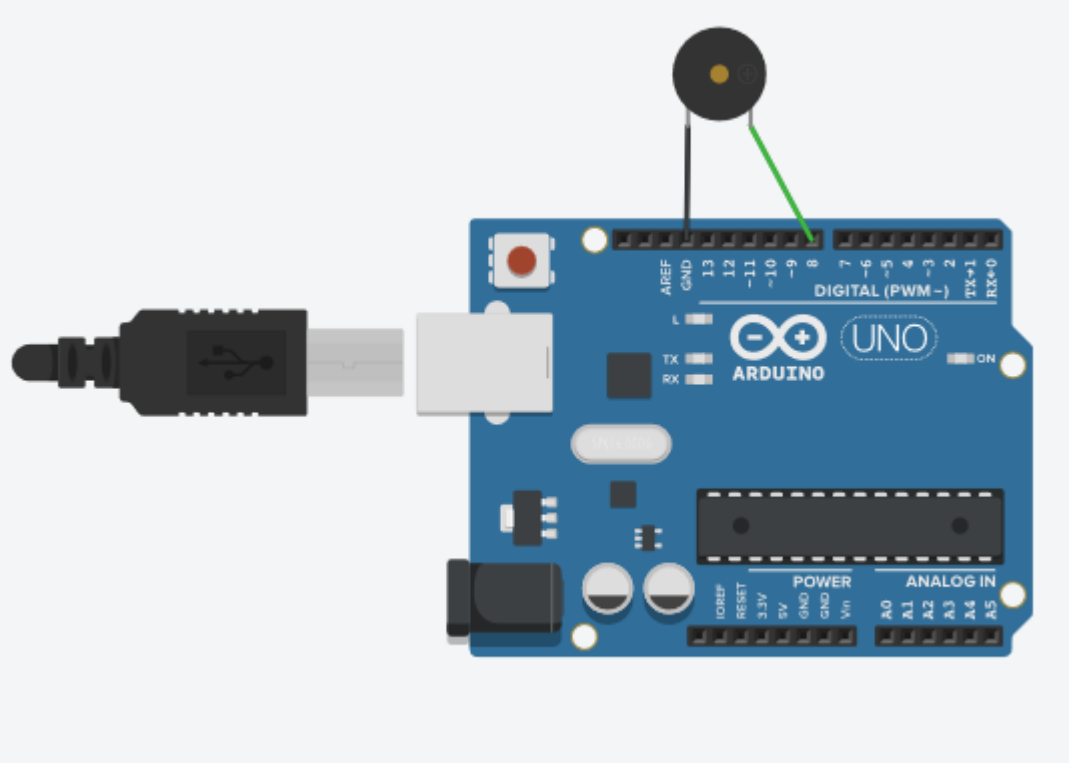
- Adicione o Servomotor e analise a movimentação de posicionamento;
- Analise os códigos em bloco e em linguagem C.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

6. Outras alternativas

- Adicione outros circuitos e realize testes;
- Tente interpretar o que ocorre na programação em blocos;
- Analise a resposta na Linguagem C;
- Verifique se o Arduino escreve algo no Monitor serial; e
- Teste alternativas para seus códigos.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda